Project Factory - Wash Buddy
Data de Publicação: 07/04/2026

Grupo:
Nycolas Souza - 20230989
Luan Ribeiro - 20230692
Lohanne Guedes - 20220085
Kira Sousa - 20231205

1. Introdução

O Project Factory - Wash Buddy consiste num companheiro robótico interativo concebido para guiar e incentivar as crianças durante a sua rotina de higiene. O projeto inicial, focado em sensores de pressão e conectividade BLE, evoluiu para um companheiro robótico standalone iterativo. A interação passou a ser feita via leitura RFID com feedback audiovisual nativo (OLED e áudio sincronizado), eliminando a dependência de smartphones para garantir uma experiência mais imersiva e livre de distrações.

No âmbito da sinergia com a Licenciatura em Design, avaliamos propostas de quatro grupos. Selecionámos a equipa D04 devido ao seu empenho, coordenação e receptividade para adaptar o escopo à viabilidade do hardware, contrastando com as propostas irrealistas e resistência a alterações das restantes equipas. Adicionalmente, a D04 foi a única a propor a divisão equitativa dos custos dos componentes entre os seis estudantes, acordando-se que o artefacto físico permaneceria na sua posse após a avaliação.

1.1. Análise de Propostas de Design

Durante a fase de ideação, foram avaliadas propostas de outras equipas, que acabaram por ser descartadas devido a limitações de exequibilidade técnica no âmbito da engenharia:

1.1.1. Equipa D01 - Sensores de Pressão e Conectividade BLE

- **Conceito Original:** Esta proposta de projeto foi integralmente delineada pela nossa equipa de Engenharia e aceite pela D01. O conceito focava-se na utilização de sensores de pressão para monitorizar a lavagem das mãos, utilizando conectividade Bluetooth Low Energy (BLE) para a transmissão de dados.

- **Limitações de Disponibilidade e Cronograma:** Apesar da aceitação do conceito proposto, o grupo (composto por apenas dois elementos) apresentou dificuldades críticas de agenda. A indisponibilidade declarada de um dos membros para a primeira data de entrega comprometeu a viabilidade do desenvolvimento síncrono e a coordenação necessária entre o hardware e o design físico.

- **Divergências Logísticas e de Custos:** A parceria foi definitivamente descartada devido à falta de consenso na divisão equitativa dos custos dos componentes eletrónicos. Estas divergências de planeamento, aliadas à dimensão reduzida da equipa de design, foram

consideradas fatores de risco elevado para o cumprimento rigoroso dos prazos da Milestone II.

1.1.2. Equipa D02 - Lagarta de Pulso Interativa

- **Conceito Original:** Uma lagarta flexível composta por sete segmentos independentes, projetada para ser usada como pulseira interativa na lavagem das mãos.
- **Inviabilidade de Hardware e Ergonomia:** Para funcionarem de forma independente, os sete segmentos exigiriam sete microcontroladores e baterias individuais. O peso acumulado destas baterias, somado a 14 ímanes, ecrã LCD e módulo de som, representaria um risco ergonómico e físico para o braço de uma criança.
- **Limitações do RFID e Interferência:** A proposta de utilizar tags RFID para a deteção dos módulos esbarrou no mesmo problema de consumo energético. Adicionalmente, os potentes ímanes de neodímio necessários para a fixação mecânica gerariam forte interferência eletromagnética, inviabilizando a fiabilidade da leitura RFID.
- **Comunicação e Energia:** A sincronização entre os sete módulos ESP32 exigiria uma infraestrutura de rede (como Wi-Fi), cujo consumo de energia é insustentável para baterias de pequena capacidade. O desenvolvimento de um protocolo alternativo e estável foi considerado inviável dentro do cronograma da disciplina.

1.1.3. Equipa D03 - Dispensador Interativo de Castelo

- **Conceito Original:** Um dispensador de sabonete em formato de castelo , focado na utilização de sabonete em folhas de papel. O painel frontal integraria um botão central , luzes sequenciais e ícones ilustrados para guiar o passo-a-passo da higienização das mãos.
- **Desafios de Gestão e Comunicação:** O principal fator para a rejeição desta proposta não residiu apenas nas complexidades eletrónicas, mas sim em falhas críticas na gestão do projeto conjunto. A equipa D03 demonstrou incapacidade de comunicação regular e incumpriu sistematicamente os prazos limite estipulados pela equipa de Engenharia para a tomada de decisões fundamentais.
- **Inviabilidade de Integração Mecânica:** A implementação de um sistema fiável de dispensa motorizada de papel (através de rolos e motores internos) exige uma validação rigorosa das dimensões físicas para acomodar os atuadores e o ESP32. A falta de respostas atempadas impediu o alinhamento necessário entre o desenho tridimensional e a arquitetura de hardware, inviabilizando a execução e entrega do protótipo dentro do cronograma restrito da disciplina.

2. Funcionalidades Implementadas

O sistema opera de forma autónoma, guiando o utilizador através de um ciclo de higiene através das seguintes funcionalidades principais:

- **Interação por Aproximação (RFID):** O avanço nas etapas da lavagem é feito através da leitura de tags encapsuladas em objetos lúdicos (representando sabão, esponja, toalha, etc.), criando uma interface segura, tátil e totalmente à prova de água.

- **Controlo por Máquina de Estados:** O fluxo de interação é gerido por uma máquina de estados finita que assegura o cumprimento rigoroso da sequência de higiene (molhar, ensaboar, esfregar, enxaguar e secar). O sistema obriga a criança a seguir a ordem correta, validando cada etapa antes de desbloquear a próxima, garantindo um banho completo.

- **Gestão Lúdica de Exceções:** O sistema reage a imprevistos de forma natural. Se a criança demorar a interagir, o robô reproduz áudios de chamamento ; se for utilizada a tag errada para a fase atual, o sistema alerta e corrige a ação de forma amigável.

- **Feedback Audiovisual Matemático e Imersivo:** Em vez de recorrer a animações ou imagens pré-renderizadas, o motor visual do robô foi integralmente construído com base em formulações matemáticas. Desde a geometria e dinâmica comportamental dos olhos, até à física de partículas complexas (como bolhas de sabão ou chuva), tudo é calculado processualmente em tempo real. Este ecrã central opera perfeitamente sincronizado com as instruções de voz reproduzidas em alta fidelidade.

- **Movimentação Orgânica (Motores):** A expressividade do robô é suportada por três servomotores SG90 independentes. Um motor é dedicado ao eixo da cabeça, direcionando o ecrã OLED para simular contacto visual com a criança. Os outros dois controlam os braços, permitindo ao robô gesticular e executar coreografias que imitam a lavagem. Durante os momentos de espera, o robô realiza movimentos espontâneos (como piscar ou olhar em volta), criando a ilusão de vida.

- **Desligamento Automático:** Para preservar a bateria, o dispositivo corta fisicamente a sua própria alimentação elétrica após a conclusão do ciclo de lavagem ou após um período prolongado de inatividade.

3. Descrição da Arquitetura Implementada

O firmware foi desenvolvido em C++ (PlatformIO) sob o paradigma de Programação Orientada a Objetos (POO), estruturado em camadas modulares para garantir escalabilidade e performance:

3.1. Arquitetura de Software:

- **Padrões de Desenho (Design Patterns):** O fluxo de funcionamento e o tratamento de exceções (erros de leitura ou inatividade) são orquestrados através do State Pattern, eliminando condicionais complexas. As configurações de sistema aplicam o Options Pattern para garantir segurança de memória e evitar magic numbers.

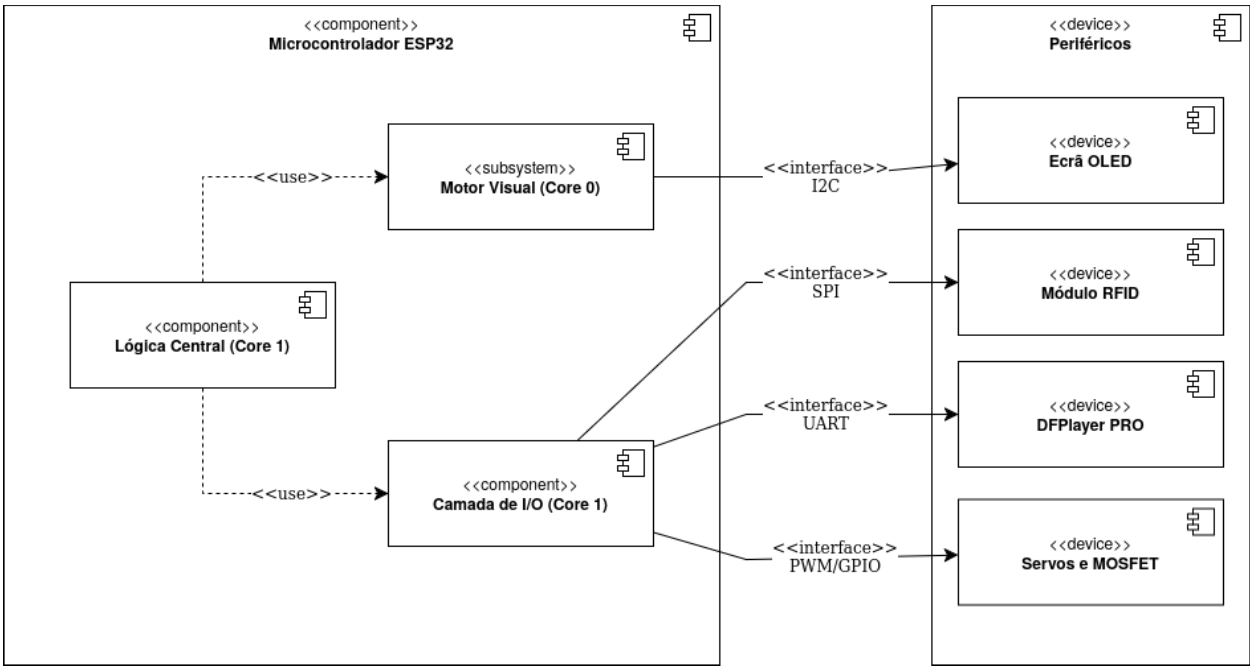
- **Abstração Lógica:** O software separa rigorosamente a camada de abstração de hardware (que gere o RFID, motores e áudio) da camada de interface e comportamento (responsável pela física de partículas, animações faciais e movimentos espontâneos).

- **Escalabilidade Colaborativa:** O código foi desenhado com um nível de abstração tão elevado que a criação de novos comportamentos, coreografias mecânicas e expressões faciais exige alterações mínimas no código-fonte. Esta arquitetura modular revelou-se um trunfo indispensável na sinergia com a equipa de Design (D04), permitindo realizar ajustes iterativos e afinar a personalidade do robô de forma extremamente rápida durante as sessões de laboratório conjunto.

- **Ferramentas Integradas de Debugging:** Para otimizar a fase de prototipagem e afinação do robô, implementámos um botão físico de *debug* no sistema. Este botão permite aos desenvolvedores e aos designers forçar a transição (bypass) entre os vários estados da máquina de estados sem depender da leitura física das *tags* RFID. Esta ferramenta acelerou exponencialmente os testes de coreografia, animações e áudio, permitindo validações contínuas de forma ágil.

- **Processamento Paralelo (FreeRTOS):** Para evitar atrasos na leitura de sensores, o sistema usa multithreading nativo. O Core 0 do ESP32 é dedicado em exclusivo à renderização gráfica pesada (atualizando o ecrã OLED a alta taxa de frames), enquanto o Core 1 processa a máquina de estados, o áudio e envia os sinais matemáticos de suavização (easing) para a atuação mecânica.

- **Validação Automática:** A estabilidade do sistema, desde as transições de estado à matemática de suavização dos motores, é garantida por uma bateria de testes unitários automatizados.

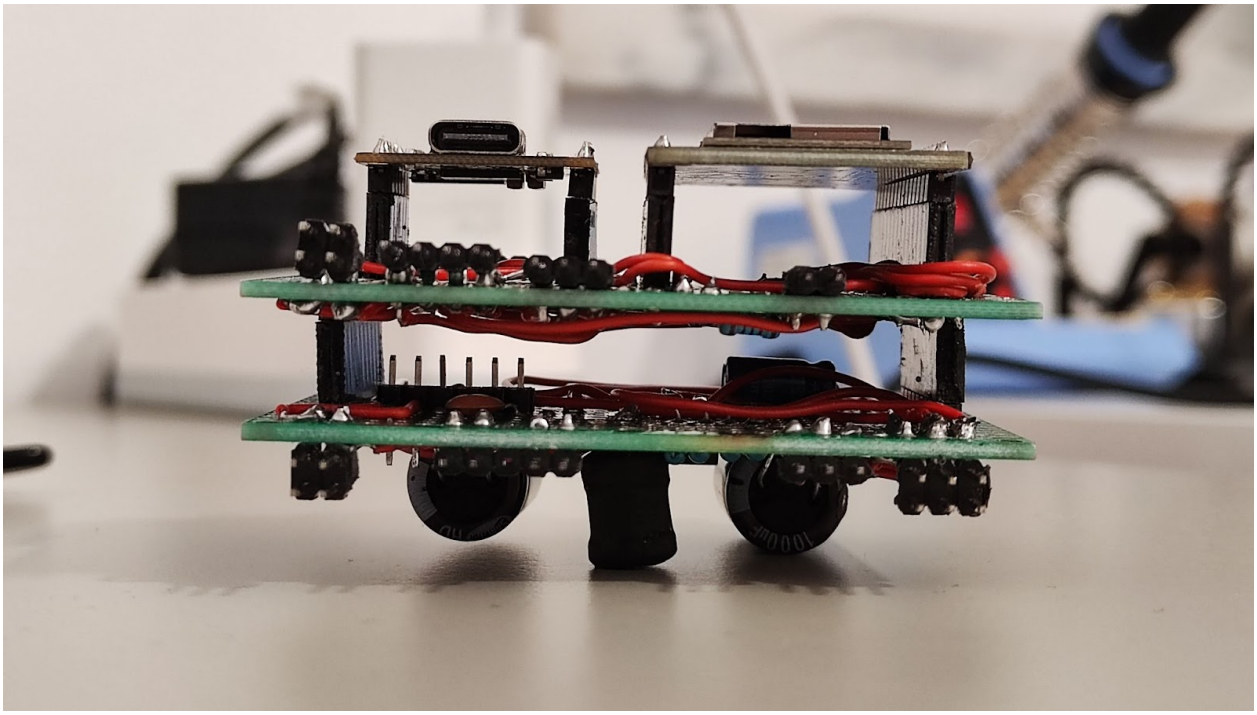


1. Diagrama de Componentes do Sistema

3.2. Arquitetura de Hardware

O sistema é orquestrado por um ESP32, que gere os periféricos de I/O (Módulo MFRC522 via SPI, ecrã OLED via I2C, DFPlayer Pro e os sinais PWM dos atuadores). A gestão de energia baseia-se no módulo DFRobot DFR1026. Para contornar a limitação de corrente deste módulo face aos picos exigidos pelos três servomotores SG90, a arquitetura elétrica foi adaptada:

- **Roteamento e Isolamento de Motores:** A alimentação dos motores foi roteada diretamente a partir da bateria, contornando o módulo principal. Para impedir o consumo fantasma gerado pelos motores em repouso (que tentam manter a sua posição), inseriu-se um transístor MOSFET neste circuito direto, permitindo ao firmware libertar a passagem de corrente exclusivamente durante os momentos de atuação física.
- **Sistema de Auto-Shutdown:** O desligamento completo do equipamento utiliza uma lógica análoga. Após a conclusão do ciclo ou tempo de inatividade, o ESP32 aciona um MOSFET que comuta um sinal GND para o pino KEY do módulo DFR1026, desativando a alimentação geral e zerando o consumo do sistema.



2. Fotografia exemplificativa das placas PCB

Para garantir a fiabilidade mecânica e elétrica desta topologia, a eletrônica foi consolidada numa PCB customizada de dois "andares" empilháveis. Esta solução arquitetural permitiu separar fisicamente o sistema num módulo inferior dedicado à gestão de potência/energia e num módulo superior dedicado à gestão lógica, interligados através de pinos de encaixe (headers). O distanciamento físico garante que o ruído elétrico gerado pela alta corrente dos três motores não interfira nos barramentos de comunicação sensíveis (SPI/I2C) do módulo superior.

4. Atividades Realizadas e Distribuição de Tarefas

A implementação deste sistema robótico exigiu uma forte colaboração prática e teórica. As responsabilidades foram distribuídas de forma equilibrada pelas principais áreas do projeto (Engenharia de Software, Engenharia Eletrônica, Prototipagem e Desenho de Sistemas):

- **Nycolas Souza:** Desenvolvimento integral do firmware (C++/PlatformIO). Responsável pela implementação da arquitetura Orientada a Objetos, paralelização via FreeRTOS e programação do motor de animações visuais e da coreografia matemática dos servomotores.

- **Luan Ribeiro:** Engenharia de hardware e desenho do diagrama elétrico. Projetou a arquitetura de roteamento de energia (incluindo a solução de isolamento com MOSFETs e o circuito de auto-shutdown do módulo DFR1026) e prestou apoio técnico essencial na montagem estrutural.

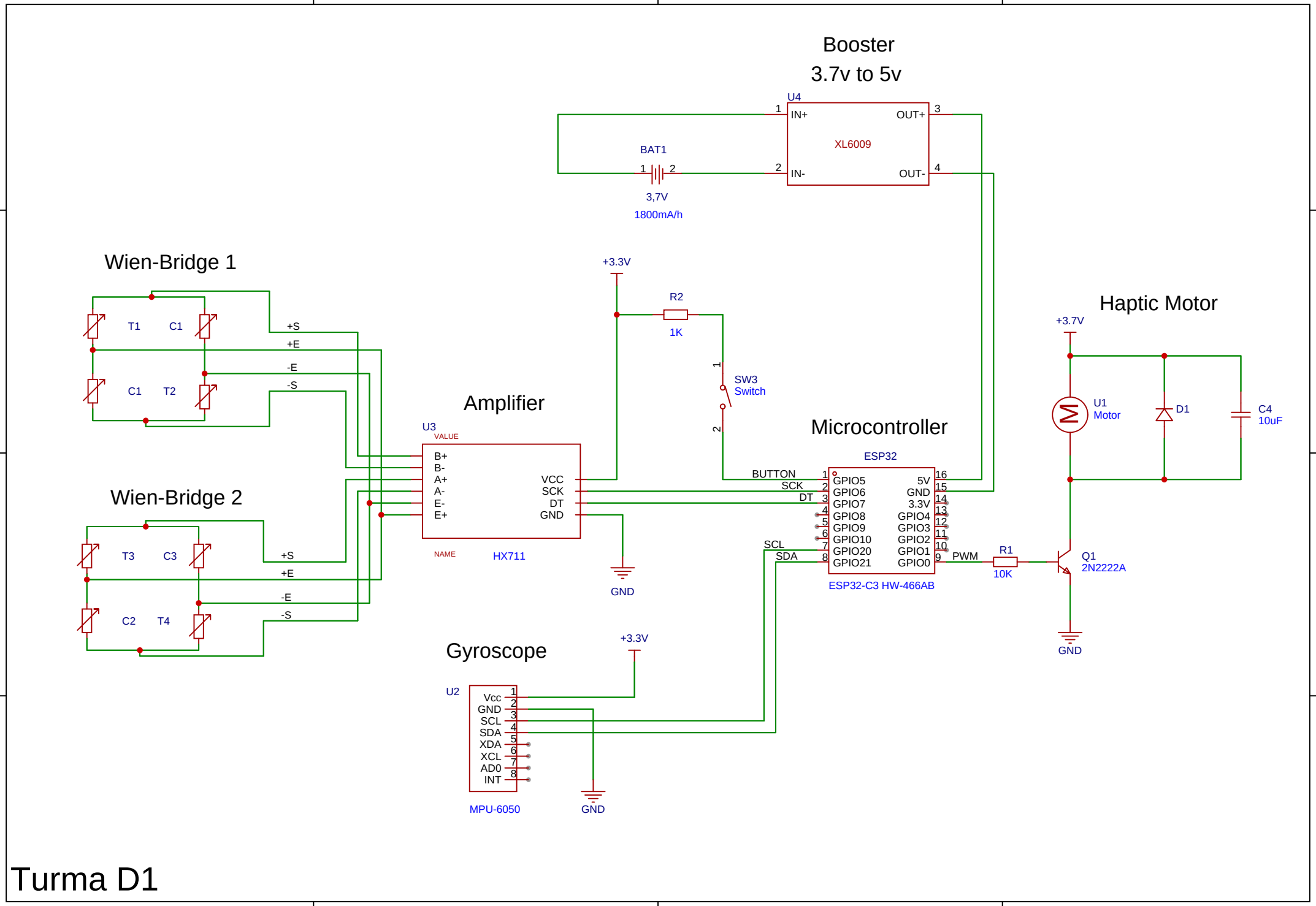
- **Lohanne Guedes:** Prototipagem física e integração de laboratório. Liderou a esquematização elétrica prática, sendo a principal responsável pela soldadura integral da PCB customizada e pela montagem robusta dos componentes e cablagem no chassi do robô.

- **Kira Sousa:** Desenho do sistema lógico e Sound Design. Responsável pelo mapeamento das regras de negócio da máquina de estados e comportamentos do robô. Liderou a produção, curadoria e integração de toda a componente de áudio de alta fidelidade no sistema.

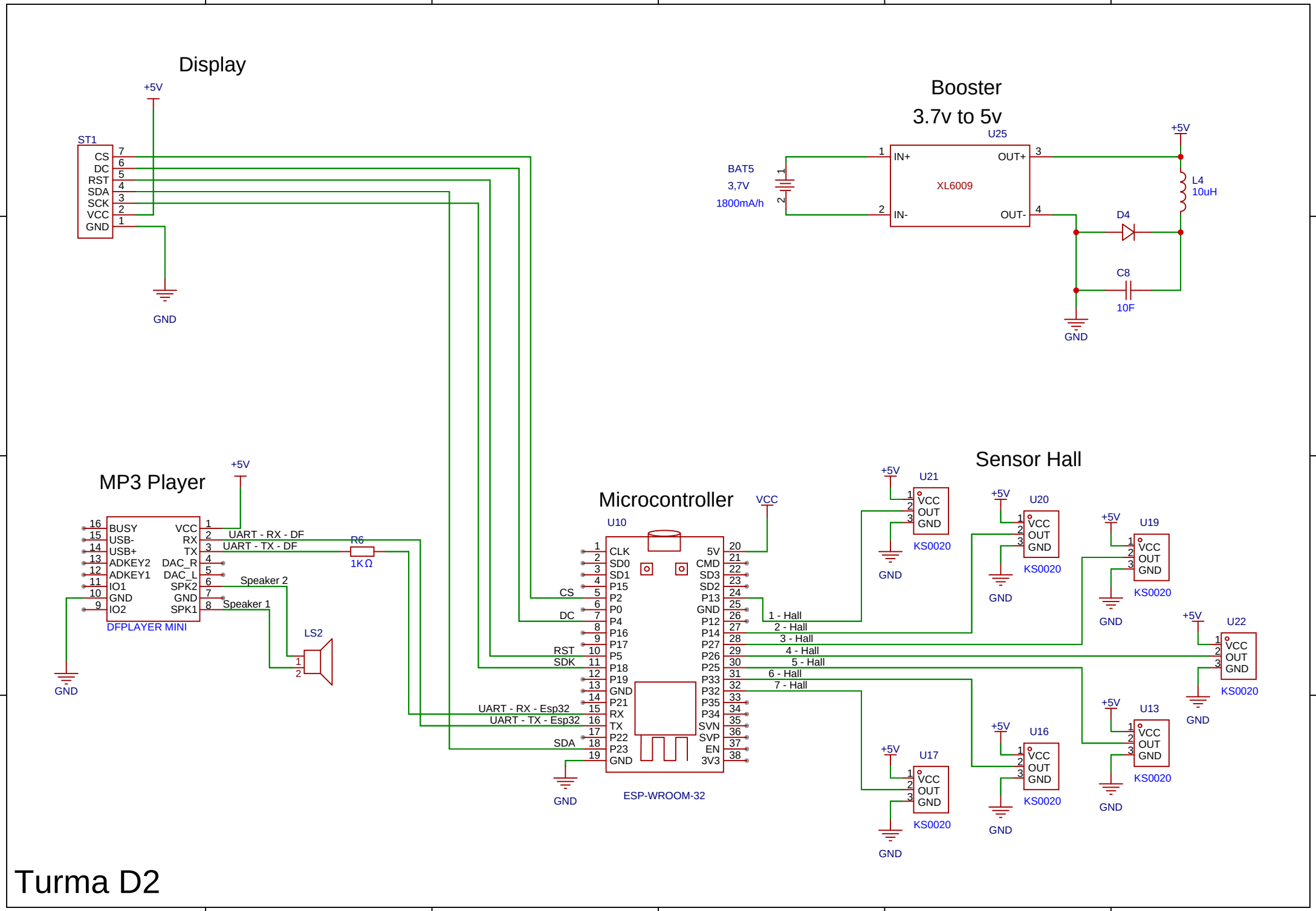
5. Anexos

1. Código Fonte: https://github.com/nycocado/wash-buddy
2. Diagrama Elétrico - D01: https://github.com/nycocado/wash-buddy/tree/main/docs/milestone-2/circuit-d01.pdf
3. Diagrama Elétrico - D02: https://github.com/nycocado/wash-buddy/tree/main/docs/milestone-2/circuit-d02.pdf
4. Diagrama Elétrico - D03: https://github.com/nycocado/wash-buddy/tree/main/docs/milestone-2/circuit-d03.pdf
5. Diagrama Elétrico - D04: https://github.com/nycocado/wash-buddy/tree/main/docs/milestone-2/circuit-d04.pdf
6. Vídeo do Projeto: https://github.com/nycocado/wash-buddy/tree/main/media/milestone-2/video.mp4
7. Manual de Montagem: https://github.com/nycocado/wash-buddy/tree/main/media/milestone-2/assembly-manual.png
8. Modelo Físico: https://github.com/nycocado/wash-buddy/tree/main/media/milestone-2/physical-model.jpeg
9. Bill of Materials - D01: https://github.com/nycocado/wash-buddy/tree/main/docs/milestone-2/bom-d01.xlsx

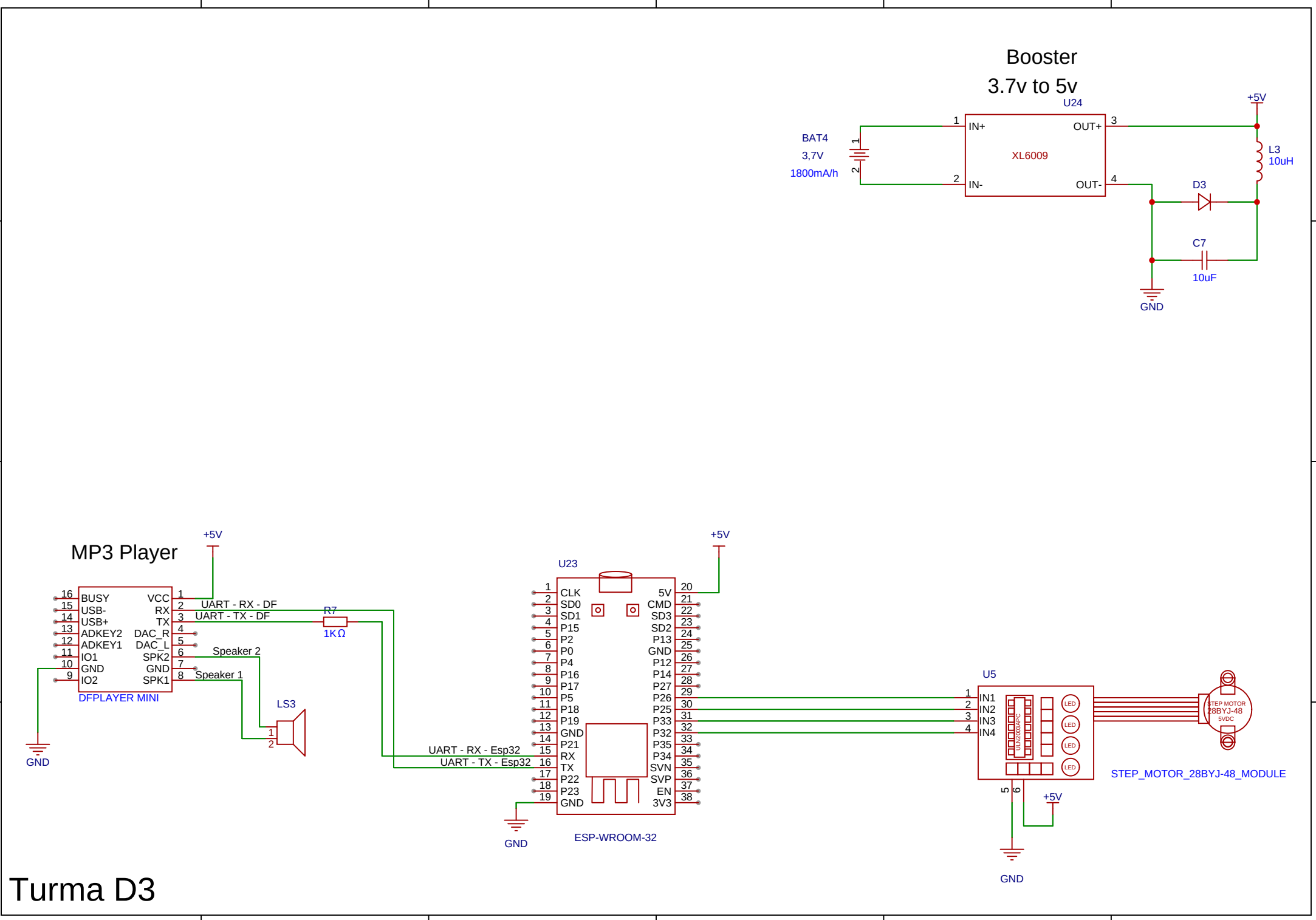
10. Bill of Materials - D02:
    https://github.com/nycocado/wash-buddy/tree/main/docs/milestone-2/bom-d02.xlsx
11. Bill of Materials - D03:
    https://github.com/nycocado/wash-buddy/tree/main/docs/milestone-2/bom-d03.xlsx
12. Bill of Materials - D04:
    https://github.com/nycocado/wash-buddy/tree/main/docs/milestone-2/bom-d04.xlsx

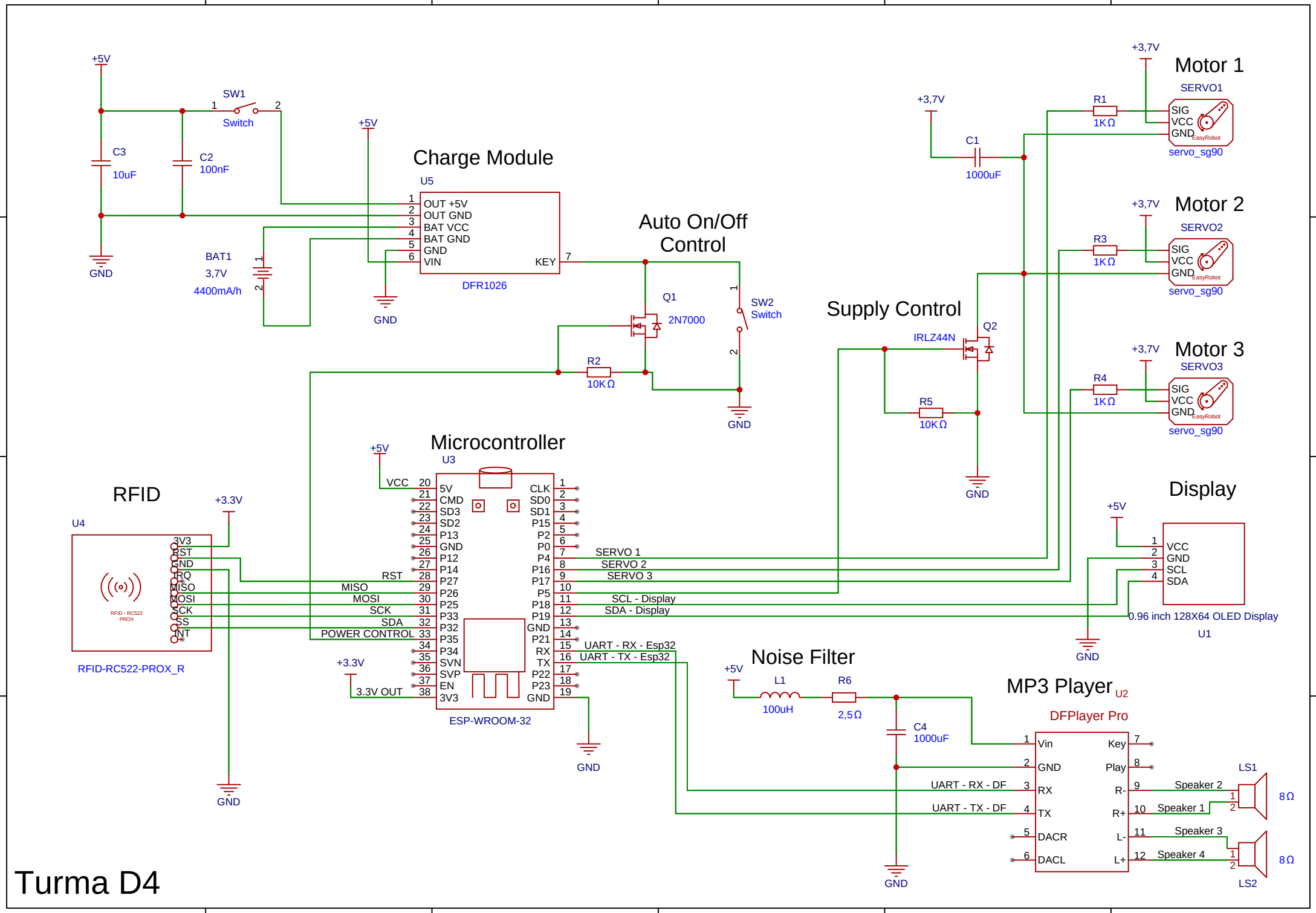

Booster
3.7v to 5v
U4
IN+
OUT+
XL6009
IN-
OUT-
BAT1
3,7V
1800mA/h
Wien-Bridge 1
T1
C1
C1
T2
+S
+E
-E
-S
Wien-Bridge 2
T3
C3
C2
T4
+S
+E
-E
-S
Amplifier
U3
VALUE
B+
B-
A+
A-
E-
E+
VCC
SCK
DT
GND
NAME
HX711
GND
+3.3V
R2
1K
SW3
Switch
Microcontroller
ESP32
BUTTON
SCK
DT
SCL
SDA
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
GPIO20
GPIO21
5V
GND
3.3V
GPIO4
GPIO3
GPIO2
GPIO1
GPIO0
PWM
ESP32-C3 HW-466AB
R1
10K
Q1
2N2222A
Haptic Motor
+3.7V
U1
Motor
D1
C4
10uF
GND
Gyroscope
+3.3V
U2
Vcc
GND
SCL
SDA
XDA
XCL
AD0
INT
MPU-6050
GND

Turma D1


Display
+5V
ST1
CS
DC
RST
SDA
SCK
VCC
GND
GND
Booster
3.7v to 5v
U25
BAT5
3,7V
1800mA/h
IN+
IN-
OUT+
OUT-
XL6009
+5V
L4
10uH
D4
C8
10F
GND
MP3 Player
+5V
BUSY
USB-
USB+
ADKEY2
ADKEY1
IO1
GND
IO2
VCC
RX
TX
DAC_R
DAC_L
SPK2
GND
SPK1
UART - RX - DF
UART - TX - DF
R6
1KΩ
Speaker 2
Speaker 1
LS2
DFPLAYER MINI
GND
Microcontroller
U10
VCC
CLK
SD0
SD1
P15
P2
P0
P4
P16
P17
P5
P18
P19
GND
P21
RX
TX
P22
P23
GND
5V
CMD
SD3
SD2
P13
GND
P12
P14
P27
P26
P25
P33
P32
P35
P34
SVN
SVP
EN
3V3
CS
DC
RST
SDK
SDA
UART - RX - Esp32
UART - TX - Esp32
1 - Hall
2 - Hall
3 - Hall
4 - Hall
5 - Hall
6 - Hall
7 - Hall
ESP-WROOM-32
GND
Sensor Hall
U21
U20
U19
U22
U13
U16
U17
VCC
OUT
GND
KS0020
+5V
GND

Turma D2


Booster
3.7v to 5v
U24
BAT4
3,7V
1800mA/h
IN+
IN-
XL6009
OUT+
OUT-
+5V
L3
10uH
D3
C7
10uF
GND
MP3 Player
+5V
BUSY
USB-
USB+
ADKEY2
ADKEY1
IO1
GND
IO2
VCC
RX
TX
DAC_R
DAC_L
SPK2
GND
SPK1
UART - RX - DF
UART - TX - DF
R7
1KΩ
Speaker 2
Speaker 1
LS3
DFPLAYER MINI
GND
U23
CLK
SD0
SD1
P15
P2
P0
P4
P16
P17
P5
P18
P19
GND
P21
RX
TX
P22
P23
GND
5V
CMD
SD3
SD2
P13
GND
P12
P14
P27
P26
P25
P33
P32
P35
P34
SVN
SVP
EN
3V3
UART - RX - Esp32
UART - TX - Esp32
ESP-WROOM-32
U5
IN1
IN2
IN3
IN4
ULN2003APC
LED
STEP MOTOR
28BYJ-48
5VDC
STEP_MOTOR_28BYJ-48_MODULE
Turma D3


Charge Module
U5
OUT +5V
OUT GND
BAT VCC
BAT GND
GND
VIN
KEY
DFR1026
SW1
Switch
C3
10uF
C2
100nF
BAT1
3,7V
4400mA/h
Auto On/Off Control
Q1
2N7000
SW2
Switch
R2
10KΩ
Supply Control
Q2
IRLZ44N
R5
10KΩ
C1
1000uF
Motor 1
SERVO1
R1
1KΩ
SIG
VCC
GND
servo_sg90
Motor 2
SERVO2
R3
1KΩ
Motor 3
SERVO3
R4
1KΩ
Microcontroller
U3
ESP-WROOM-32
VCC
RST
MISO
MOSI
SCK
SDA
POWER CONTROL
3.3V OUT
SERVO 1
SERVO 2
SERVO 3
SCL - Display
SDA - Display
UART - RX - Esp32
UART - TX - Esp32
RFID
U4
RFID-RC522-PROX_R
3V3
RST
GND
IRQ
MISO
MOSI
SCK
SS
INT
Display
VCC
GND
SCL
SDA
0.96 inch 128X64 OLED Display
U1
Noise Filter
L1
100uH
R6
2,5Ω
C4
1000uF
MP3 Player
U2
DFPlayer Pro
Vin
GND
RX
TX
DACR
DACL
Key
Play
R-
R+
L-
L+
UART - RX - DF
UART - TX - DF
Speaker 1
Speaker 2
Speaker 3
Speaker 4
LS1
LS2
8Ω
+5V
+3,7V
+3.3V
Turma D4